Laboratorio 2: IaC con Terraform y Cloud-Init sobre OpenStack

Guillermo Blazquez Ortega, blazor@alumni.uv.es

12 de marzo de 2026

Resumen

Uso de terraform como IaC para construir una infraestructura sobre OpenSatck y cloud-init para la condifguracion y despliegue de una servicio sobre docker container.

Índice

1. Introduccion **2**

2. Desarrollo del Laboratorio **2**

2.1. IaC: Terraform 2

2.2. Cloud-Init 4

1. Introduccion

En la siguiente práctica se tratará de desplegar sobre OpenStack una infraestructura en la cual se encontrará una instancia Debian que expondrá un servicio ubicado en un contenedor, gestionado por Docker, el cual será accesible desde la red externa a través de una IP flotante y el puerto 8080, asociado a la red interna en la que se encontrará la instancia.

Para ello se empleará Terraform como IaC para crear cada uno de los elementos de la infraestructura y cloud-init para llevar a cabo las acciones relativas a la descarga, compilación de la imagen y arranque del servicio.

A continuación se muestra un esquema de la infraestructura a desplegar y de la forma en la que el cliente puede comunicarse con el servicio desplegado internamente:

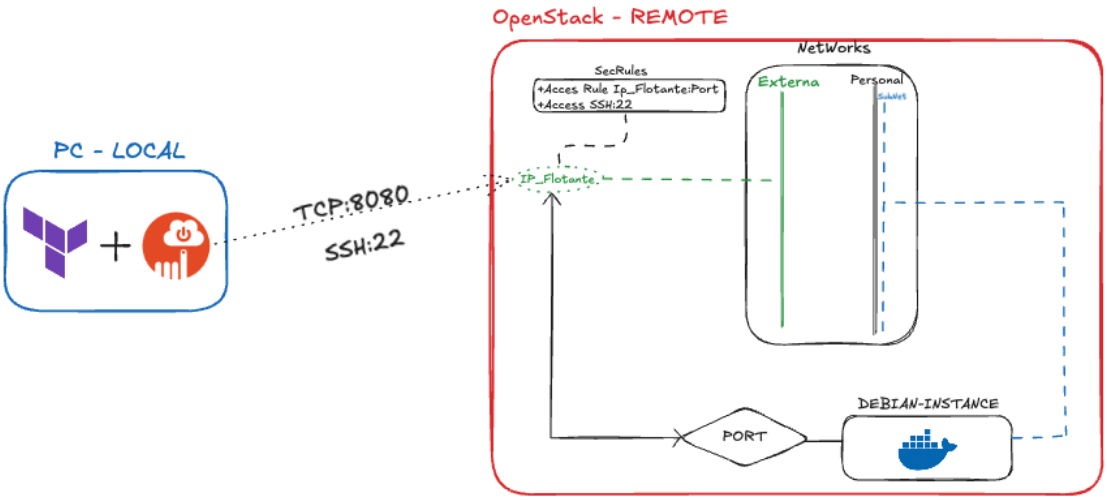

Figura 1: Infraestructura Deseada

2. Desarrollo del Laboratorio

2.1. IaC: Terraform

Para desplegar la infraestructura se ha utilizado un contenedor ligero, el cual está provisto con Terraform y la Herramienta CLI de OpenStack, además del código de Terraform adjunto en la misma entrega.
Previamente al despliegue, es necesario definir el provider, y para ello se añadirá al sistema el conjunto de Variables necesarias para conectarse con OpenStack sin necesidad de que queden grabadas en la configuración de forma Fija y visible para cualquiera que tenga acceso al proveedor. Para ello se descargará de la página principal el archivo. bash que contiene las variables.

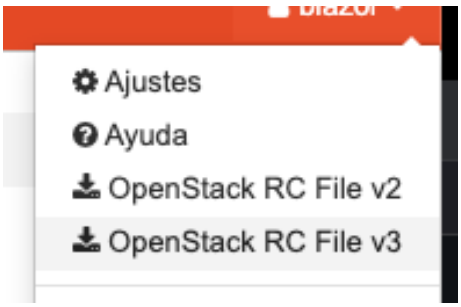

Figura 2: Archivo de Variables

Dejando el codigo del provaider mucho mas seguro y sencillo, como se puede apreciar a continuacion.

Listing 1: Código del Provider

```
terraform {
  required_providers {
    openstack = {
      source  = "terraform-provider-openstack/openstack"
      version = "~> 1.53.0"
    }
  }
}
# Configurar el provider (o mejor con variables de entorno)
provider "openstack" {
}
```

A continuación se definen cada uno de los módulos y los ajustes internos de cada uno, logrando desplegar cada uno de los elementos y configurado y funcionando según lo esperado.

En ese caso se ha definido un único módulo que contiene toda la configuración, pero sería interesante a futuro dividirlo en tres módulos diferentes y reutilizables, divididos según Red, Instancia y Servicio.

Es necesario destacar que, para lograr conectarse a la instancia y comprobar que todo sea correcto, se ha añadido una regla extra a los grupos de seguridad que permiten la conexión a través de SSH por el puerto 22 empleando el par de claves que se le inyectan a la instancia.

Figura 3: Archivo de Variables

Tamién se ha hecho uso de data.tf para obtener relativa al id del flavour de la instancia o el id de la red externa a conectarse, facilitando nuevamente la lectura

Listing 2: Código se Data.tf

```
data "openstack_networking_network_v2" "existing_network" {
  name = "external-network"
}


data "openstack_networking_secgroup_v2" "existing_secgroup" {
  name = "default"
}


data "openstack_images_image_v2" "debian" {
  name = "debian-12"
}

data "openstack_compute_flavor_v2" "labs" {
  name = "labs"
}
```

2.2. Cloud-Init

Para la definicio del archivo cloud-init se han seguido los requerimeintos especificados en el laboratorio. Como resultado de el conjunto de configuraciones definidas, se ha logrado desplegar la infraestructura deseada y el servicio se encuentra accesible a través de la IP flotante y el puerto 8080, tal y como se muestra a continuación:

Figura 4: Servico Accesible

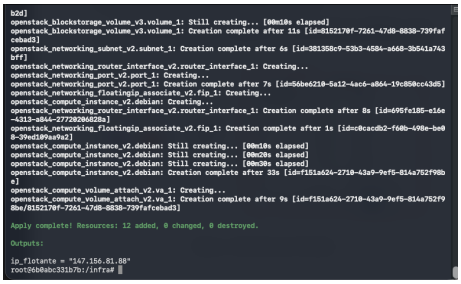

Figura 5: Deployment Correcto